

B 题 串联谐振有源双桥试验装置

一、任务

设计和制作一套串联谐振有源双桥试验装置。装置可实现双向电源变换。具有 a、a' 和 b、b' 两对端口。a、a' 端口兼容 12V 铅酸蓄电池电压范围（10V~15V）；b、b' 端口兼容 3.6V 锂离子电池电压范围（3V~4.2V）；装置可设定端口的电流和被充电时的截止电压。装置功率由变压器隔离传输，前后两级（包括通信）相互隔离。图中 A1、A2 为直流电流表。检测与控制电路从电路中取电。

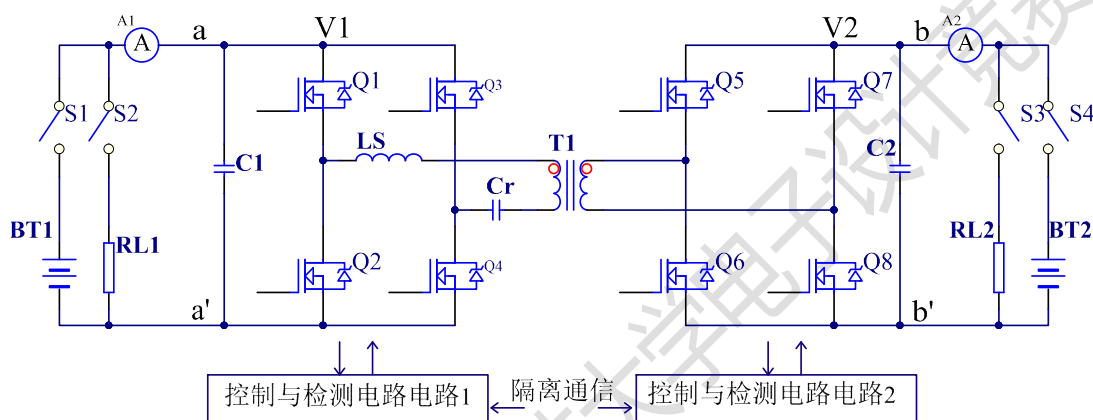


图 1 串联谐振有源双桥实验装置框图

二、要求：

1、基本要求

S1、S3 导通，S2、S4 断开，BT1 由直流稳压电源供电电压 10V~15V；RL2 使用直流电子负载 CV 模式。

- (1) b、b' 端口电压 $\leq 3.0V$ 时，b、b' 端口输出预充电流 0.5A。
- (2) 当 b、b' 端口电压=4.2V 后，b、b' 端口保持 4.2V 恒压输出。
- (3) 当 b、b' 端口电压在 3.0~4.2V 之间时，可设置 b、b' 端口输出电流在 0.5A~3.0A。
- (4) 显示两个端口的电压、电流、电流方向、功率、充电状态等。

2、发挥部分一：（完成基本要求的基础上）。

S1、S3 断开，S2、S4 导通，BT2 由直流稳压电源供电电压 3.0V~4.2V；RL1 使用直流电子负载 CV 模式。

- (1) a、a' 端口电压 $\leq 10.0V$ 时，a、a' 端口输出预充电流 0.1A。
- (2) 当 a、a' 端口电压=15.0V 后，a、a' 端口保持 15.0V 恒压输出。
- (3) 当 a、a' 端口电压在 10.0V~15.0V 之间时，可设置 a、a' 端口输出电流在 0.1A~1.0A。

3、发挥部分二：（完成发挥部分一的基础上）。

S1、S2、S4 导通，S3 断开。BT1 由直流稳压电源供电电压 15.0V, 1.0A 限流；BT2 使用 18650 锂离子电池（电压 3.5~3.7V 未充满状态）；RL1 使用直流电子负载 CV 恒压模式。

（1）RL1 打开并设置 11.5V~15V 之间时，电路给 BT2 充电，充电电流小于等于设定值（0.5A~3A）。

（2）RL1 打开设置小于 11V 时，电路由 BT2 供电，给 BT1 充电，BT2 输出电流 0.5A~3A 之间可设置。

（3）其它。

2026年桂林电子科技大学电子设计竞赛